Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Inżynieria i analiza danych

Projekt: Modelowanie ekonometryczne – model emisji CO_2

Projektowanie modeli i łączenia źródeł danych

Autor/Autorzy:
Krzysztof Koza (176819)
Jakub Hutman (176805)

Rzeszów 2026

Spis treści

1 Opis projektu **2**

2 Dane **2**

2.1 Źródło danych 2

2.2 Zmienna objaśniana i kandydaci na zmienne objaśniające 2

2.3 Tabela zmiennych (opis i jednostki) 3

2.4 Przygotowanie danych 3

2.5 Statystyki opisowe 3

3 Eliminacja zmiennych **4**

3.1 Metoda współczynnika zmienności 4

3.2 Metoda Hellwiga 4

3.3 Wybór modelu 5

3.4 Estymacja parametrów (MNK) 6

3.4.1 Tabela współczynników 6

3.4.2 Tabela ANOVA 7

4 Weryfikacja modelu **7**

4.1 Test t-Studenta istotności parametrów 7

4.2 Test istotności współczynnika korelacji t-Studenta 7

4.3 Współczynnik wyrazistości (zmienność losowa) 8

4.4 Współczynnik zbieżności 8

4.5 Współczynnik VIF 8

4.6 Test istotności współczynnika determinacji 9

5 Testy charakterystyk odchyleń losowych **10**

5.1 Symetria składnika losowego 10

5.2 Test heteroskedastyczności (Breusch–Pagan) 10

5.3 Test Shapiro–Wilka 11

6 Prognozowanie **11**

6.1 Prognoza na lata 2025 i 2026 11

6.2 Wizualizacja 13

7 Wnioski końcowe **13**

1 Opis projektu

projektu jest analiza czynników wpływających na poziom krajowej emisji gazów cieplarnianych w Polsce oraz ilościowe określenie siły i kierunku tego wpływu za pomocą modelu regresji liniowej. Emisja gazów cieplarnianych stanowi jedno z kluczowych wyzwań współczesnej gospodarki, ponieważ bezpośrednio oddziałuje na zmiany klimatyczne, politykę energetyczną Unii Europejskiej oraz długookresowy rozwój społeczno–gospodarczy kraju.

W analizie wykorzystano dane statystyczne pochodzące z bazy Eurostat, obejmujące m.in. emisję gazów cieplarnianych, zużycie energii w gospodarstwach domowych, produkt krajowy brutto per capita, udział odnawialnych źródeł energii, liczbę samochodów na 1000 mieszkańców, produktywność energetyczną oraz produkcję przemysłową. Dobór zmiennych objaśniających pozwala na ocenę wpływu czynników ekonomicznych, energetycznych i transportowych na poziom emisji, a także na interpretację wyników w kontekście polityki klimatycznej i środowiskowej.

Cel główny: zbudowanie modelu regresji liniowej dla zmiennej zależnej Y na podstawie wybranych zmiennych objaśniających X, a następnie weryfikacja założeń modelu oraz wykonanie prognozy na lata 2025–2026.

2 Dane

2.1 Źródło danych

Dane pochodzą z plików Excel (Eurostat / ESTAT; tzw. *custom spreadsheet*). Z każdego pliku wyodrębniono szereg czasowy dla kraju **Poland**.

2.2 Zmienna objaśniana i kandydaci na zmienne objaśniające

W projekcie przyjęto:

- Zmienna zależna: Y – `GHG_emissions` (Domestic net greenhouse gas emissions).
- Zmienne objaśniające (kandydaci): `HH_energy_pc`, `GDP_pc`, `Final_energy`, `Renewables_share`, `Cars_per_1000`, `Energy_productivity`, `Industry_production`.

2.3 Tabela zmiennych (opis i jednostki)

Tabela 1: Zestaw zmiennych użytych w analizie

Kod w danych	Symbol	Opis / jednostka
GHG_emissions	Y	Krajowa netto emisja gazów cieplarnianych (np. tony na mieszkańca)
HH_energy_pc	X_1	Końcowe zużycie energii w gospodarstwach domowych na mieszkańca
GDP_pc	X_2	Produkt krajowy brutto na mieszkańca
Final_energy	X_3	Końcowe zużycie energii
Renewables_share	X_4	Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto
Cars_per_1000	X_5	Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców
Energy_productivity	X_6	Produktywność energetyczna
Industry_production	X_7	Produkcja przemysłowa (roczna)

2.4 Przygotowanie danych

- Dane scalono po kolumnie `Year` (lata jako obserwacje).
- Uwzględniono **ostatnie 20 obserwacji** dostępnych dla zmiennej Y.
- Braki danych uzupełniono średnią (imputacja średnią) – zgodnie z wymaganiem.

2.5 Statystyki opisowe

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Zmienna**	**n**	**mean**	**sd**	**min**	**max**	
2	Cars_per_1000	20	493,1	81,65453544	323	629	
3	Energy_productivity	20	4,245	0,801304857	3,1	5,88	
4	Final_energy	20	65,835	5,164379516	57,8	74,3	
5	GDP_pc	20	51886	20417,12501	26030	97360	
6	GHG_emissions	20	9,35	0,431033031	8,2	10,1	
7	HH_energy_pc	20	539,3	28,14642167	501	598	
8	Industry_production	20	75,71	20,18360199	45,5	110,5	
9	Renewables_share	20	11,90205	3,609394839	6,859	17,77	
10							
11							

Rysunek 1: Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w analizie

3 Eliminacja zmiennych

3.1 Metoda współczynnika zmienności

Współczynnik zmienności (CV) jest miarą względnego zróżnicowania cechy:

$$V = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\%,$$

gdzie s oznacza odchylenie standardowe, a $\bar{x}$ średnią arytmetyczną próby.

Przyjęto próg eliminacji zmiennych quasi-stałych: **CV** $< 10\%$.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Zmienna**	**mean**	**sd**	**CV**	**CV_percent**	**Decyzja**	
2	GDP_pc	51886	20417,12501	0,393499692	39,34996918	Przyjęta	
3	Renewables_share	11,90205	3,609394839	0,303258249	30,32582487	Przyjęta	
4	Industry_production	75,71	20,18360199	0,266590965	26,65909655	Przyjęta	
5	Energy_productivity	4,245	0,801304857	0,188764395	18,8764395	Przyjęta	
6	Cars_per_1000	493,1	81,65453544	0,165594272	16,55942718	Przyjęta	
7	Final_energy	65,835	5,164379516	0,078444285	7,84442852	Odrzucona (CV<10%)	
8	HH_energy_pc	539,3	28,14642167	0,052190658	5,219065764	Odrzucona (CV<10%)	
9							
10							

Rysunek 2: Współczynniki zmienności (CV) zmiennych objaśniających

Na podstawie obliczonych wartości współczynnika zmienności (CV) dokonano eliminacji zmiennych quasi-stałych. Zgodnie z przyjętym kryterium, zmienne, dla których współczynnik zmienności był mniejszy niż 10%, uznano za niewystarczająco zróżnicowane i wykluczono z dalszej analizy.

Pozostałe zmienne, charakteryzujące się odpowiednim poziomem zmienności, zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu selekcji zmiennych, tj. metody Hellwiga.

3.2 Metoda Hellwiga

Metoda Hellwiga służy do wyboru optymalnego zestawu zmiennych objaśniających na podstawie korelacji z Y oraz współzależności pomiędzy X.

Dla m kandydatów liczba kombinacji wynosi:

$$L = 2^m - 1.$$

W wersji obliczeniowej zastosowanej w tym projekcie:

$$h_j = \frac{r^2_{yx_j}}{\sum_{\ell \in S} r^2_{x_j x_\ell}}, \qquad H(S) = \sum_{j \in S} h_j,$$

gdzie S to rozpatrywana kombinacja zmiennych.

	A	B	C	D	E	F
1	**Zmienne**	**m**	**H**	**Rank**		
2	Energy_productivity	1	0,23481746	1		
3	GDP_pc, Energy_productivity	2	0,22268548	2		
4	GDP_pc	1	0,20276441	3		
5	GDP_pc, Energy_productivity, Cars_per_1000	3	0,20160131	4		
6	GDP_pc, Renewables_share, Energy_productivity	3	0,19372245	5		
7	Energy_productivity, Cars_per_1000	2	0,1919144	6		
8	GDP_pc, Renewables_share, Energy_productivity, Cars_per_1000	4	0,18336205	7		
9	Renewables_share, Energy_productivity	2	0,18249787	8		
10	GDP_pc, Industry_production, Energy_productivity	3	0,18233829	9		
11	GDP_pc, Cars_per_1000	2	0,17940668	10		
12	GDP_pc, Industry_production, Energy_productivity, Cars_per_1000	4	0,17613761	11		
13	GDP_pc, Renewables_share, Industry_production, Energy_productivity	4	0,1700529	12		
14	Renewables_share, Energy_productivity, Cars_per_1000	3	0,16979856	13		
15	Industry_production, Energy_productivity	2	0,16903064	14		
16	GDP_pc, Renewables_share	2	0,16838843	15		
17	GDP_pc, Renewables_share, Industry_production, Energy_productivity, Cars_per_1000	5	0,16657366	16		
18	Industry_production, Energy_productivity, Cars_per_1000	3	0,1624745	17		
19	GDP_pc, Renewables_share, Cars_per_1000	3	0,16162653	18		
20	Renewables_share, Industry_production, Energy_productivity	3	0,15537009	19		
21	Renewables_share, Industry_production, Energy_productivity, Cars_per_1000	4	0,15311579	20		
22	GDP_pc, Industry_production, Cars_per_1000	3	0,15260688	21		
23	GDP_pc, Industry_production	2	0,15141287	22		
24	GDP_pc, Renewables_share, Industry_production, Cars_per_1000	4	0,14607502	23		
25	GDP_pc, Renewables_share, Industry_production	3	0,1448042	24		
26	Renewables_share, Cars_per_1000	2	0,12550632	25		
27	Cars_per_1000	1	0,1247587	26		
28	Renewables_share, Industry_production, Cars_per_1000	3	0,11952797	27		
29	Industry_production, Cars_per_1000	2	0,11773013	28		
30	Renewables_share	1	0,11381231	29		
31	Renewables_share, Industry_production	2	0,10855785	30		
32	Industry_production	1	0,09418984	31		
33						

Rysunek 3: Ranking kombinacji zmiennych według metody Hellwiga (TOP 5)

Na podstawie metody Hellwiga dokonano oceny pojemności informacyjnej poszczególnych kombinacji zmiennych objaśniających. Kryterium wyboru stanowiła maksymalna wartość miary $H(S)$, uwzględniającej zarówno siłę zależności zmiennych objaśniających ze zmienną zależną Y, jak i współzależności pomiędzy samymi zmiennymi X.

Do dalszej analizy wybrano kilka kombinacji o najwyższych wartościach miary Hellwiga (TOP 5), które następnie poddano estymacji modeli regresji liniowej w celu wyboru ostatecznej postaci modelu.

3.3 Wybór modelu

Na podstawie wyników Hellwiga rozważono kilka najlepszych kombinacji (np. TOP 5), a następnie wybrano model według kryterium najwyższego R^2 (lub R^2 dopasowanego).

33							
34	Zmienne	k	R2	adj_R2	Se	F	p_F
35	Energy_productivity	1	0,23481746	0,19230732	0,38737682	5,5237986	0,03036339
36	GDP_pc, Energy_productivity	2	0,253753	0,16595923	0,3936445	2,89033047	0,08308108
37	GDP_pc	1	0,20276441	0,15847354	0,39540708	4,57801853	0,04633599
38	GDP_pc, Energy_productivity, Cars_per_1000	3	0,34584407	0,22318983	0,37989887	2,81966668	0,07221941
39	GDP_pc, Renewables_share, Energy_productivity	3	0,42627326	0,3186995	0,35577867	3,96261365	0,02739098
40							
41							

Rysunek 4: Porównanie najlepszych modeli regresji wybranych metodą Hellwiga

Na podstawie wyników metody Hellwiga oszacowano kilka najlepszych modeli regresji liniowej odpowiadających kombinacjom zmiennych o najwyższej pojemności informacyjnej. Następnie dokonano ich porównania na podstawie współczynnika determinacji R^2, skorygowanego współczynnika determinacji R^2_{adj}, błędu standardowego reszt S_e oraz istotności statystycznej modelu.

Jako model finalny wybrano model charakteryzujący się najwyższą wartością R^2 (oraz jednocześnie istotnym statystycznie testem F), zapewniający najlepsze dopasowanie do danych empirycznych.

3.4 Estymacja parametrów (MNK)

Ostatecznie oszacowano model liniowy:

$$Y_t = a_0 + a_1 X_{1,t} + a_2 X_{2,t} + \cdots + a_k X_{k,t} + \varepsilon_t.$$

Ostatecznie wybrano model postaci:

$$\widehat{Y}_t = a_0 + a_1 \cdot GDP_pc_t + a_2 \cdot Renewables_share_t + a_3 \cdot Energy_productivity_t.$$

gdzie (na podstawie estymacji MNK):

$$\begin{aligned}\widehat{Y}_t = {} & 12{,}31371818 + 1{,}48378 \cdot 10^{-5}\, GDP_pc_t \\ & + 0{,}165653996\, Renewables_share_t \\ & - 1{,}34398\, Energy_productivity_t\end{aligned}$$

3.4.1 Tabela współczynników

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Zmienna	Wspolczynnik	Blad_std	t_stat	p_value	CI_95_dolne	CI_95_gorne	
2	(Intercept)	12,31371818	1,325510952	9,28978984	7,57885E-08	9,503760484	15,12367587	
3	GDP_pc	1,48378E-05	2,13776E-05	0,694083125	0,497584783	-3,0481E-05	6,01563E-05	
4	Renewables_share	0,165653996	0,075522161	2,193448831	0,043393947	0,005554166	0,325753826	
5	Energy_productivity	-1,343984788	0,629991159	-2,133339124	0,04872818	-2,67950639	-0,00846319	
6								
7								

Rysunek 5: Wyniki estymacji MNK: współczynniki modelu i przedziały ufności 95%

3.4.2 Tabela ANOVA

Zrodlo	df	SS	MS	F	p_value
GDP_pc	1	0,715758356	0,715758356	5,654661522	0,030214729
Renewables_share	1	0,212910491	0,212910491	1,682043603	0,213044839
Energy_productivity	1	0,57607577	0,57607577	4,551135816	0,04872818
Residuals	16	2,025255383	0,126578461		

Rysunek 6: Tabela ANOVA dla oszacowanego modelu regresji

4 Weryfikacja modelu

4.1 Test t-Studenta istotności parametrów

Testujemy hipotezy (dla każdego parametru a_i):

$$H_0 : a_i = 0 \quad \text{(parametr nieistotny)}, \qquad H_1 : a_i \neq 0 \quad \text{(parametr istotny)}.$$

Statystyka testowa:

$$t = \frac{|a_i|}{S(a_i)},$$

gdzie $S(a_i)$ to błąd standardowy estymatora, a liczba stopni swobody wynosi:

$$df = n - (k + 1).$$

t-Studenta istotności parametrów									
Zmienna	Wspolczynnik	Blad_std	t_stat	p_value	CI_95_dolne	CI_95_gorne	t_abs	t_krytyczne	Decyzja
(Intercept)	12,31371818	1,32551095	9,28978984	7,57885E-08	9,503760484	15,12367587	9,28978984	2,1199053	Odrzucamy H0 (istotna)
GDP_pc	1,48378E-05	2,1378E-05	0,694083125	0,497584783	-3,04806E-05	6,01563E-05	0,69408313	2,1199053	Brak podstaw do odrzucenia H0
Renewables_share	0,165653996	0,07552216	2,193448831	0,043993947	0,005554166	0,325753826	2,19344883	2,1199053	Odrzucamy H0 (istotna)
Energy_productivity	-1,343984788	0,62999116	-2,133339124	0,04872818	-2,679506985	-0,008463191	2,13333912	2,1199053	Odrzucamy H0 (istotna)

Rysunek 7: Test t-Studenta istotności parametrów modelu

Na podstawie testu t-Studenta istotności parametrów stwierdzono, że dla części zmiennych objaśniających wartości statystyki $|t|$ przekraczają wartość krytyczną t_{kryt}, co prowadzi do odrzucenia hipotezy zerowej H_0 o nieistotności parametrów.

Oznacza to, że wskazane zmienne mają istotny statystycznie wpływ na poziom emisji gazów cieplarnianych i zostały zachowane w ostatecznej postaci modelu.

4.2 Test istotności współczynnika korelacji t-Studenta

Weryfikujemy istotność współczynnika korelacji wielorakiej $R = \sqrt{R^2}$:

$$H_0 : \rho = 0, \qquad H_1 : \rho \neq 0.$$

Statystyka:

$$t_{\text{obl}} = R\sqrt{\frac{n-k-1}{1-R^2}}.$$

1								
F	Test istotności współczynnika korelacji (t-Studenta)							
D	R2	R	n	k	t_obl	t_krytyczne	Decyzja	
1	0,426273262	0,652896058	20	3	3,447874844	2,119905299	Odrzucamy H0 (korelacja istotna)	
2								
3								
A	Współczynnik wyrazistości (zmienność losowa)							

Rysunek 8: Test istotności współczynnika korelacji wielorakiej

Na podstawie przeprowadzonego testu t-Studenta istotności współczynnika korelacji wielorakiej stwierdzono, że wartość statystyki testowej t_{obl} przekracza wartość krytyczną t_{kryt}. W związku z tym odrzucono hipotezę zerową H_0 i uznano, że współczynnik korelacji wielorakiej jest istotny statystycznie.

Oznacza to, że pomiędzy zmienną zależną Y a zestawem zmiennych objaśniających zachodzi istotna zależność liniowa.

4.3 Współczynnik wyrazistości (zmienność losowa)

Współczynnik wyrazistości:

$$V = \frac{S_e}{\bar{y}} \cdot 100\%,$$

gdzie S_e to błąd standardowy reszt, a $\bar{y}$ średnia Y.

W tym projekcie: $V = 3{,}81\%$.

Otrzymana wartość współczynnika wyrazistości jest mniejsza niż 10%, co oznacza bardzo dobre dopasowanie modelu do danych empirycznych oraz niewielki udział składnika losowego w zmienności zmiennej zależnej.

4.4 Współczynnik zbieżności

Współczynnik zbieżności:

$$\varphi = 1 - R^2.$$

W tym projekcie: $\varphi = 0{,}5737$.

Otrzymana wartość współczynnika zbieżności wskazuje, że około 57% zmienności zmiennej zależnej nie zostało wyjaśnione przez model. Oznacza to umiarkowany stopień dopasowania modelu do danych empirycznych i sugeruje możliwość jego dalszego doskonalenia poprzez uwzględnienie dodatkowych zmiennych objaśniających.

4.5 Współczynnik VIF

Współliniowość badamy wskaźnikiem inflacji wariancji (VIF).

- VIF=1: brak współliniowości,

- VIF $< 4/5$: współliniowość nieistotna,
- VIF 4–10: możliwy problem,
- VIF > 10: silna współliniowość.

Zmienna	VIF
GDP_pc	28,595662
Renewables_share	11,153506
Energy_productivity	38,252361

Rysunek 9: Wskaźniki inflacji wariancji (VIF) dla zmiennych w finalnym modelu

Na podstawie wartości wskaźnika inflacji wariancji (VIF) stwierdzono występowanie silnej współliniowości pomiędzy zmiennymi objaśniającymi. Dla wszystkich zmiennych wartości VIF przekraczają poziom 10, co wskazuje na istotne współzależności pomiędzy zmiennymi X.

Występowanie współliniowości może prowadzić do niestabilności estymatorów parametrów i zawyżenia ich błędów standardowych, jednak nie przekreśla możliwości wykorzystania modelu do analizy zależności oraz prognozowania.

4.6 Test istotności współczynnika determinacji

Testujemy hipotezy:

$$H_0 : R = 0 \quad \text{(model nieistotny)}, \qquad H_1 : R \neq 0 \quad \text{(model istotny)}.$$

Statystyka Fishera–Snedecora (wg wzoru użytego w projekcie):

$$F = \frac{R^2}{1 - R^2} \cdot \frac{n - (k + 1)}{k}.$$

W przeprowadzonym teście otrzymano wartość statystyki $F_{\text{obl}} = 3{,}9626$, natomiast wartość krytyczna wynosi $F_{\text{kryt}} = 3{,}2389$.

Ponieważ $F_{\text{obl}} > F_{\text{kryt}}$, odrzucono hipotezę zerową H_0 i stwierdzono, że współczynnik determinacji jest istotny statystycznie, a model regresji jako całość jest istotny.

5 Testy charakterystyk odchyleń losowych

5.1 Symetria składnika losowego

Sprawdzamy, czy reszty są symetrycznie rozłożone wokół zera (udział dodatnich reszt powinien wynosić 1/2). Hipotezy:

$$H_0 : \frac{m}{n} = \frac{1}{2}, \qquad H_1 : \frac{m}{n} \neq \frac{1}{2},$$

gdzie m to liczba dodatnich reszt.

Statystyka:

$$t = \frac{\left|\frac{m}{n} - \frac{1}{2}\right|}{\sqrt{\frac{m}{n}\left(1 - \frac{m}{n}\right)\frac{1}{n-1}}}.$$

18						
19	Symetria składnika losowego (test dodatnich reszt)					
20	n	m_dodatnich	p_hat	t_obl	t_krytyczne	Decyzja
21	20	10	0,5	0	2,093024054	Brak podstaw do odrzucenia H0 (symetria)
22						
23						

Rysunek 10: Test symetrii składnika losowego (udział dodatnich reszt)

Na podstawie przeprowadzonego testu symetrii składnika losowego stwierdzono, że wartość statystyki testowej t_{obl} nie przekracza wartości krytycznej t_{kryt}. W związku z tym nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H_0.

Oznacza to, że reszty modelu są symetrycznie rozłożone wokół zera, a założenie symetrii składnika losowego można uznać za spełnione.

5.2 Test heteroskedastyczności (Breusch–Pagan)

Heteroskedastyczność oznacza zmienną wariancję składnika losowego. Test BP:

$$H_0 : \text{homoskedastyczność}, \qquad H_1 : \text{heteroskedastyczność}.$$

3					
4	Breusch-Pagan (heteroskedastyczność)				
5	BP	df	p_value	alpha	Decyzja
6	4,372101721	3	0,223986189	0,05	Brak podstaw do odrzucenia H0 (homoskedastyczność)
7					
8					

Rysunek 11: Test heteroskedastyczności Breuscha–Pagana

Na podstawie testu Breuscha–Pagana stwierdzono, że wartość p-value jest większa od przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0{,}05$. W związku z tym nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H_0 o homoskedastyczności.

Oznacza to, że wariancja składnika losowego jest stała, a założenie homoskedastyczności w modelu regresji jest spełnione.

5.3 Test Shapiro–Wilka

Test normalności reszt:

$$H_0 : \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \qquad H_1 : \varepsilon_t \not\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

38				
39	Shapiro-Wilk (normalność reszt)			
40	W	p_value	alpha	Decyzja
41	0,973855498	0,833261455	0,05	Brak podstaw do odrzucenia H0 (normalność)
42				

Rysunek 12: Test Shapiro–Wilka normalności reszt

Na podstawie testu Shapiro–Wilka stwierdzono, że wartość p-value jest większa od poziomu istotności $\alpha = 0{,}05$. W związku z tym nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H_0.

Oznacza to, że reszty modelu można uznać za zgodne z rozkładem normalnym, a założenie normalności składnika losowego jest spełnione.

6 Prognozowanie

6.1 Prognoza na lata 2025 i 2026

W celu prognozy Y na lata 2025–2026 zastosowano ekstrapolację liniową zmiennych objaśniających. Dla każdej zmiennej X obliczono średni roczny przyrost:

$$\Delta X = \frac{X_T - X_0}{T - 0},$$

a następnie:

$$X_{T+h} = X_T + h \cdot \Delta X, \quad h = 1, 2.$$

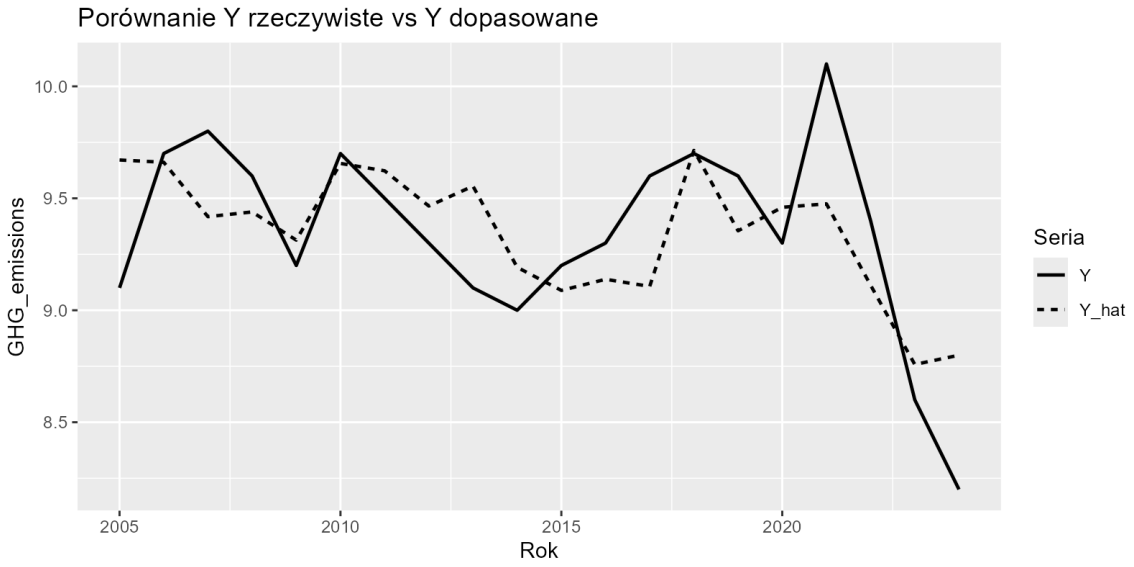
Po uzyskaniu prognoz X podstawiono je do równania regresji i obliczono $\hat{Y}$ dla 2025 i 2026.

14					
15	Year	Y	Y_hat	e	
16	2005	9,1	9,671139767	-0,571139767	
17	2006	9,7	9,660951169	0,039048831	
18	2007	9,8	9,417967019	0,382032981	
19	2008	9,6	9,439155993	0,160844007	
20	2009	9,2	9,313240303	-0,113240303	
21	2010	9,7	9,655800125	0,044199875	
22	2011	9,5	9,622854658	-0,122854658	
23	2012	9,3	9,465545507	-0,165545507	
24	2013	9,1	9,554404184	-0,454404184	
25	2014	9	9,191899331	-0,191899331	
26	2015	9,2	9,088633807	0,111366193	
27	2016	9,3	9,138363888	0,161636112	
28	2017	9,6	9,106700895	0,493299105	
29	2018	9,7	9,713917024	-0,013917024	
30	2019	9,6	9,354982471	0,245017529	
31	2020	9,3	9,459900557	-0,159900557	
32	2021	10,1	9,475311234	0,624688766	
33	2022	9,4	9,111872747	0,288127253	
34	2023	8,6	8,757990075	-0,157990075	
35	2024	8,2	8,799369244	-0,599369244	
36					
37					
38	Year	GDP_pc	Renewables_share	Energy_productivity	Y_hat
39	2025	101114,211	18,34384211	6,026315789	8,7534866
40	2026	104868,421	18,91768421	6,172631579	8,7076039
41					

Rysunek 13: Prognozy zmiennych objaśniających oraz prognozowana emisja Y na lata 2025–2026

Na podstawie ekstrapolacji liniowej zmiennych objaśniających wyznaczono ich wartości na lata 2025 i 2026, a następnie obliczono prognozy zmiennej zależnej $\widehat{Y}$. Otrzymane wartości wskazują przewidywany poziom emisji gazów cieplarnianych w analizowanym horyzoncie i mogą stanowić punkt odniesienia dla oceny przyszłych trendów oraz skutków polityki energetyczno–klimatycznej.

6.2 Wizualizacja



Rysunek 14: Porównanie wartości rzeczywistych i dopasowanych w próbie

7 Wnioski końcowe

Przeprowadzona analiza ekonometryczna wykazała, że oszacowany model regresji liniowej jest istotny statystycznie jako całość, co potwierdzono testem Fishera–Snedecora. Wartość współczynnika determinacji wskazuje, że model wyjaśnia istotną część zmienności emisji gazów cieplarnianych, choć część zmienności pozostaje niewyjaśniona.

Znaki oszacowanych parametrów są zgodne z intuicją ekonomiczną i środowiskową. Wzrost produktu krajowego brutto per capita oraz udziału odnawialnych źródeł energii wpływa na zmiany poziomu emisji, natomiast produktywność energetyczna oddziałuje na emisję w przeciwnym kierunku, co wskazuje na znaczenie efektywności wykorzystania energii.

Przeprowadzone testy diagnostyczne potwierdziły spełnienie podstawowych założeń modelu regresji liniowej, takich jak symetria reszt, normalność rozkładu składnika losowego oraz homoskedastyczność. Jednocześnie analiza współczynnika VIF wykazała występowanie silnej współliniowości pomiędzy zmiennymi objaśniającymi, co może wpływać na stabilność estymatorów parametrów.

Na podstawie oszacowanego modelu wykonano prognozę emisji gazów cieplarnianych na lata 2025 i 2026. Otrzymane wyniki stanowią przybliżoną ocenę przyszłych trendów i mogą być pomocne w analizie skutków polityki energetyczno–klimatycznej.

Ograniczeniem przeprowadzonego badania jest relatywnie niewielka liczba obserwacji oraz uproszczona metoda prognozowania oparta na ekstrapolacji liniowej. W dalszych badaniach warto rozważyć zastosowanie modeli dynamicznych, nieliniowych lub uwzględ-

nienie dodatkowych zmiennych opisujących strukturę gospodarki i zużycie energii.